

課題 2-1A：ボード内LEDの点滅周期変更

1. 回路仕様

- **配線:** Arduino UNO ボード上の内蔵LED（13番ピン）を使用（外付け回路不要）

2. 実装コード

```
int LED_PIN = 13; // ボード内 LED ピンの番号をグローバル変数で定義

void setup()      // 最初に1回だけ起動される初期化处理
{
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // LED_PIN を出力に設定
}

void loop()       // 無限に繰り返されるメイン処理
{
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LED_PIN に HIGH(5V)を出力、LED 点灯
    delay(100); // 100 ms 待機
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // LED_PIN に LOW(0V)を出力、LED 消灯
    delay(900); // 900 ms 待機
}
```

3. 解説

- **周期と周波数の関係:** 周期 $T=100\text{ ms} + 900\text{ ms} = 1000\text{ ms} = 1\text{ s}$ であり、点滅周波数は $f = 1/T = 1/1\text{ s} = 1\text{ Hz}$
- **delay()関数:** 指定した時間(ms)だけ処理を停止する関数。ここでは、LEDの点灯・消灯の間隔を制御するために使用。